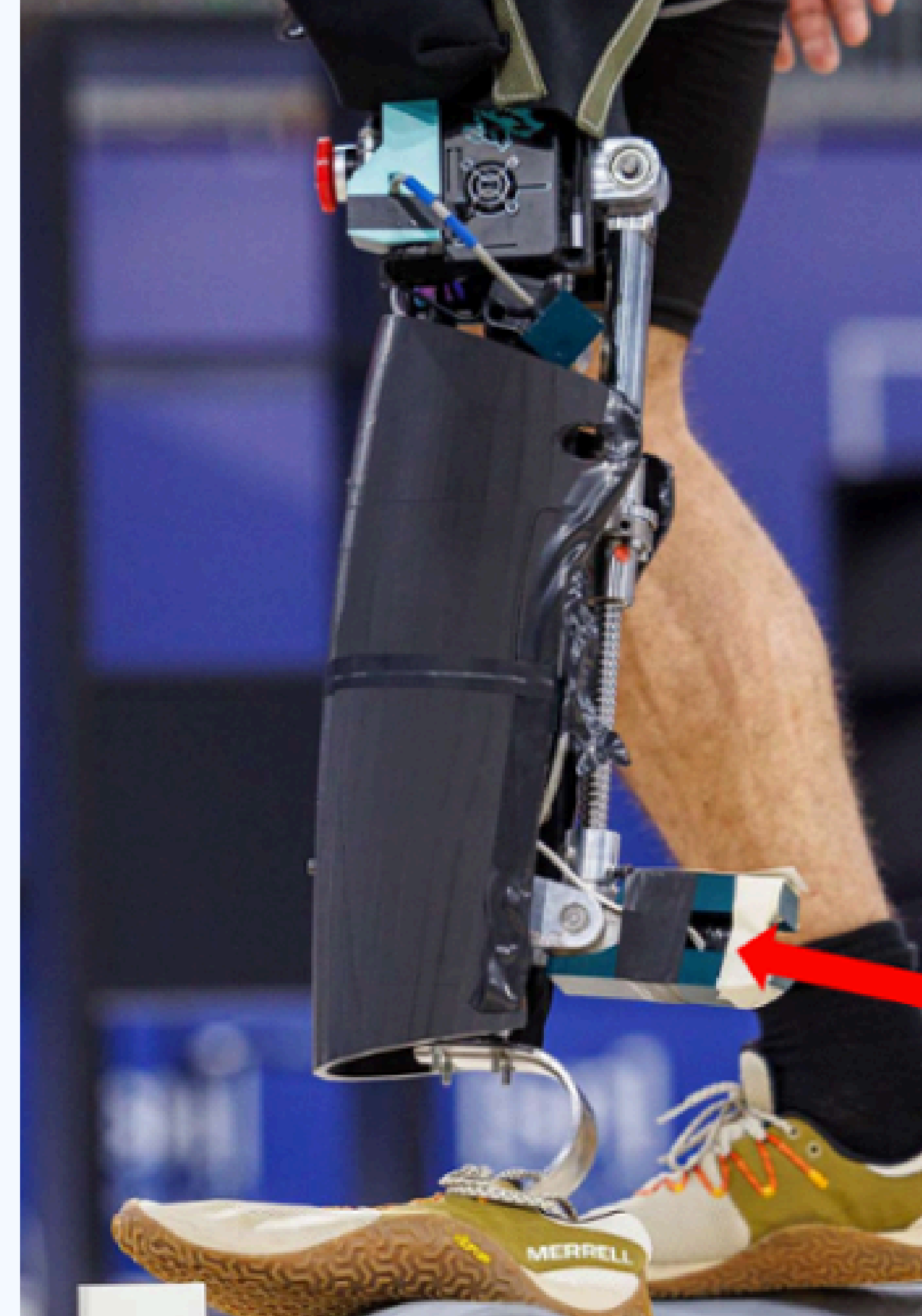




IEE3112 – Proyecto de Título

# Integración de Percepción Geométrica Basada en LIDAR 2D para Anticipación de Terreno en Prótesis Transfemoral Activa

Grupo 2



# **Base de Datos - Muestras LIDAR**

- **Distancia entre ángulos:  $0.8^{\circ}$**
- **Cantidad de datos por muestra: 450**
- **Relleno de datos vacios: -1**
- **Método de estandarización: Interpolación**

# Base de Datos - 1 Muestra

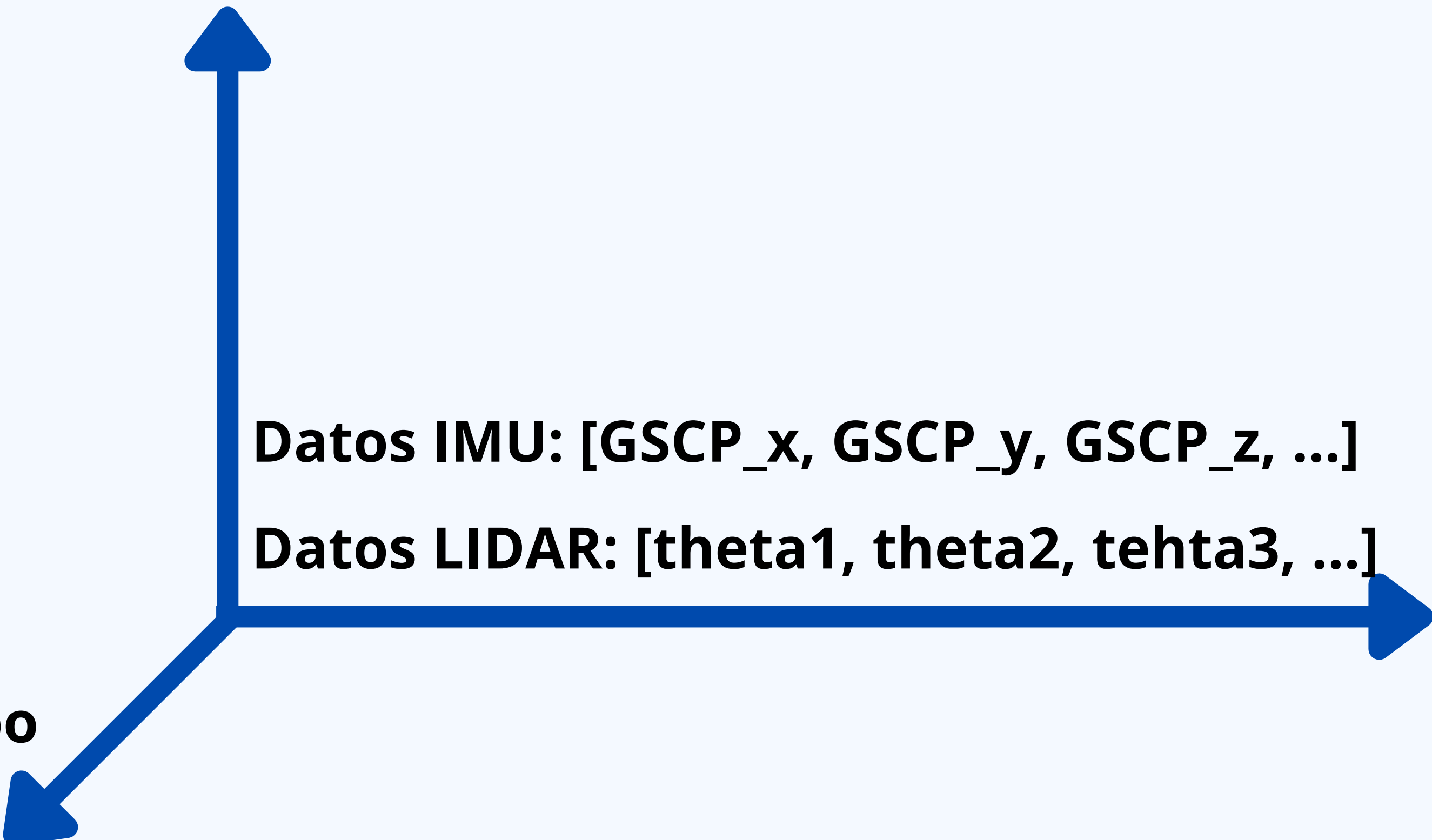
**2 Dimensiones**

**Datos IMU: [GSCP\_x, GSCP\_y, GSCP\_z, ...]**

**Datos LIDAR: [theta1, theta2, tehta3, ...]**

**450 total**

**Tiempo**



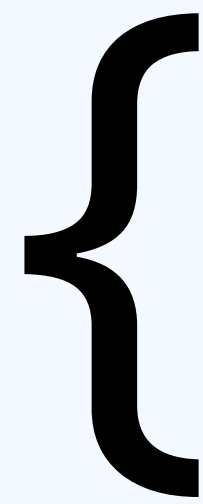
# Bases de Datos



# Bases de Datos - Etiquetas

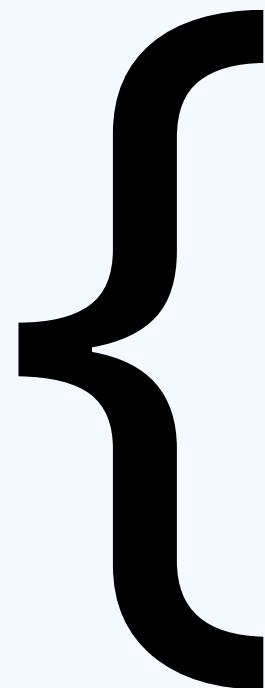
## 9 Salidas:

**Criterio de  
los 15°**

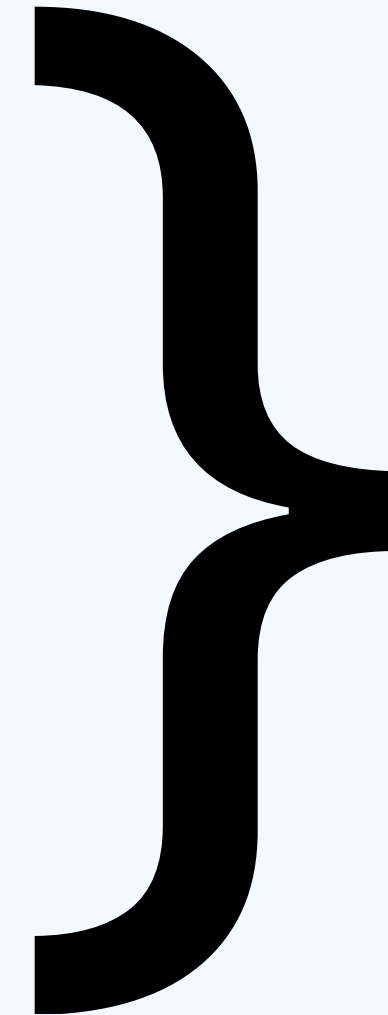


- **Superficie Frontal: Binary**
- **Superficie Trasera: Binary**
- **Frontal Ángulo: Sigmoid**
- **Trasera Ángulo: Sigmoid**

**Criterio de  
los 20 cm**



- **Escalera Frontal: Binary**
- **Escalera Trasera: Binary**
- **Altura Escalones: Sigmoid**
- **Obstáculo en rango: Binary**
- **Distancia al obstáculo: Sigmoid**



**Criterio del  
próximo paso**



# **Bases de Datos - Etiquetas**

## **Para superficies:**

- **Binary (1 hay superficie, 0 no hay): 1 etiqueta**
- **Sigmoid (normalizado entre  $-15^{\circ}$  y  $15^{\circ}$ ): 1 etiqueta**
- **Se repite por frontal y trasera.**
- **Criterio de los  $15^{\circ}$  para obstáculos.**

## **Para Escaleras:**

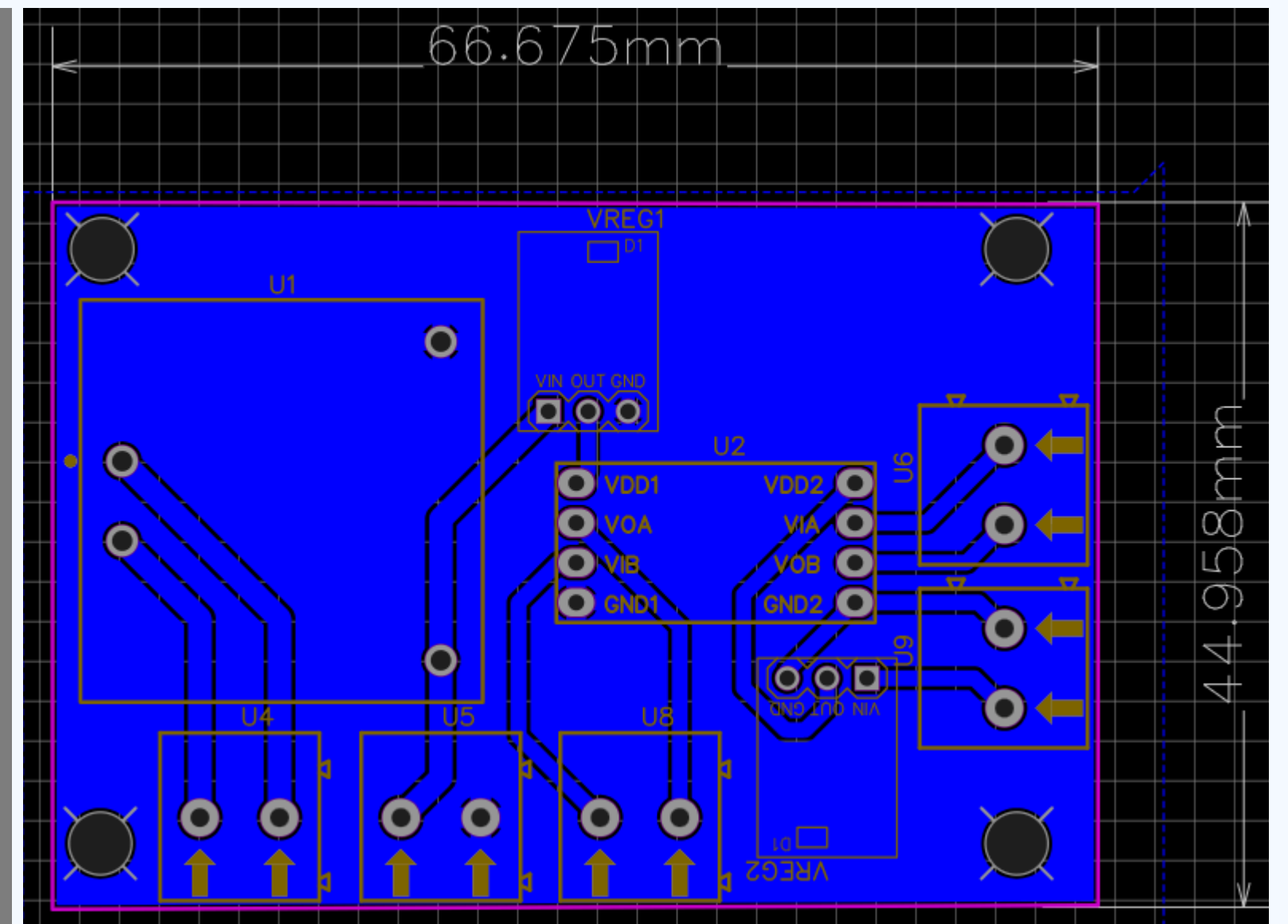
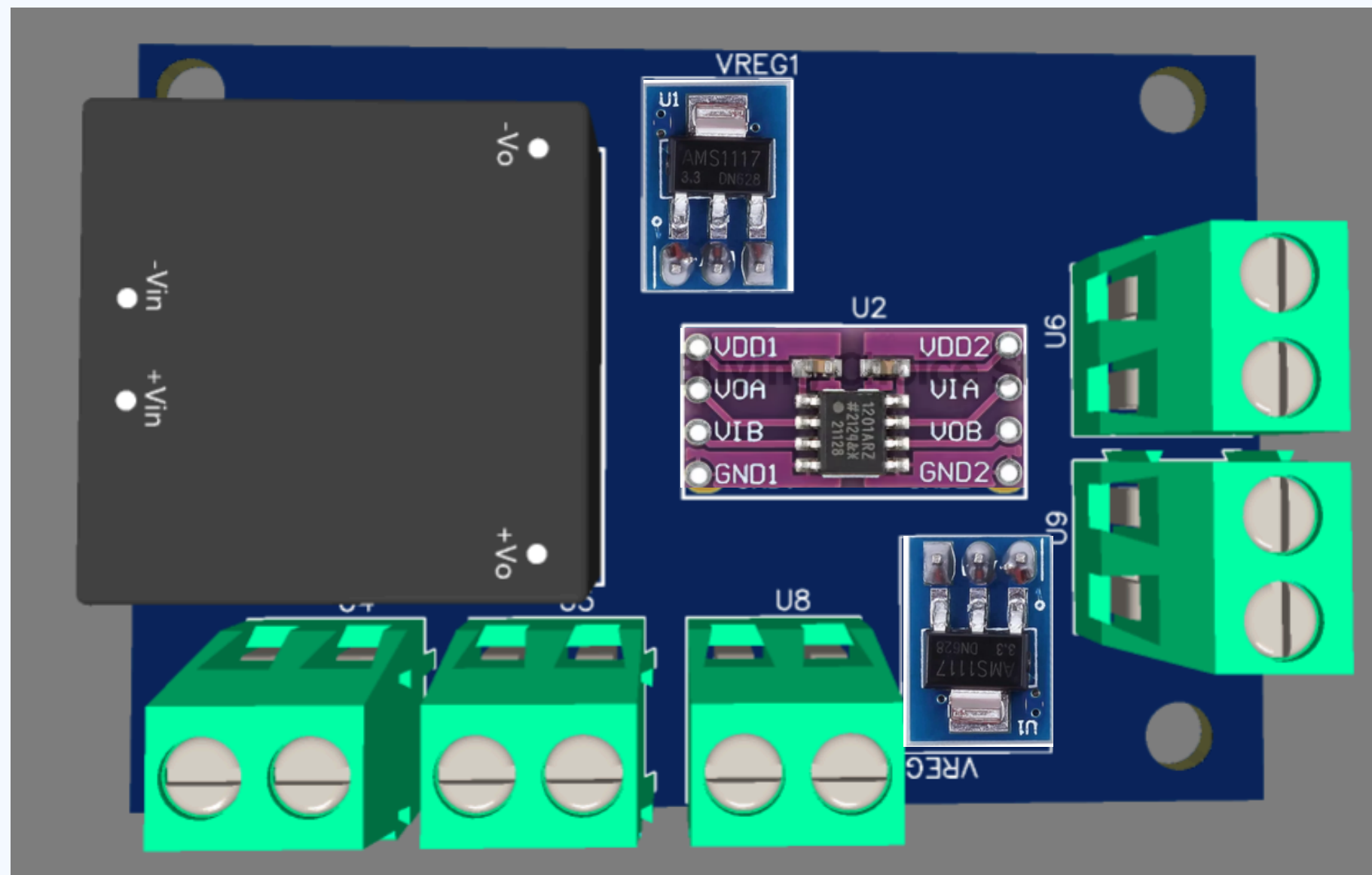
- **Rango 1cm a 20cm.**
- **Binary (1 hay escalera, 0 no hay): 1 etiqueta**
- **Sigmoid (normalizado entre 1 y 20): 1 etiqueta**
- **Se repite por frontal y trasera.**
- **Se asumen escalones idénticos en una misma escalera (frontal y trasera)**

## **Para Obstáculos en Frente:**

- **Rango 0.1m a 3m.**
- **Binary (1 hay obstáculo, 0 no hay): 1 etiqueta**
- **Sigmoid (normalizado entre 0 y 1): 1 etiqueta**

**Total: 9 etiquetas**

# PCB



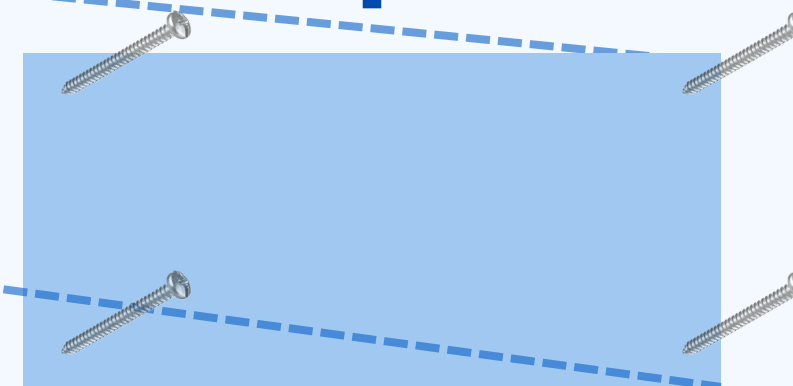


# Propuesta integración LiDAR a prótesis

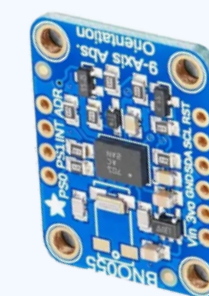
---



+



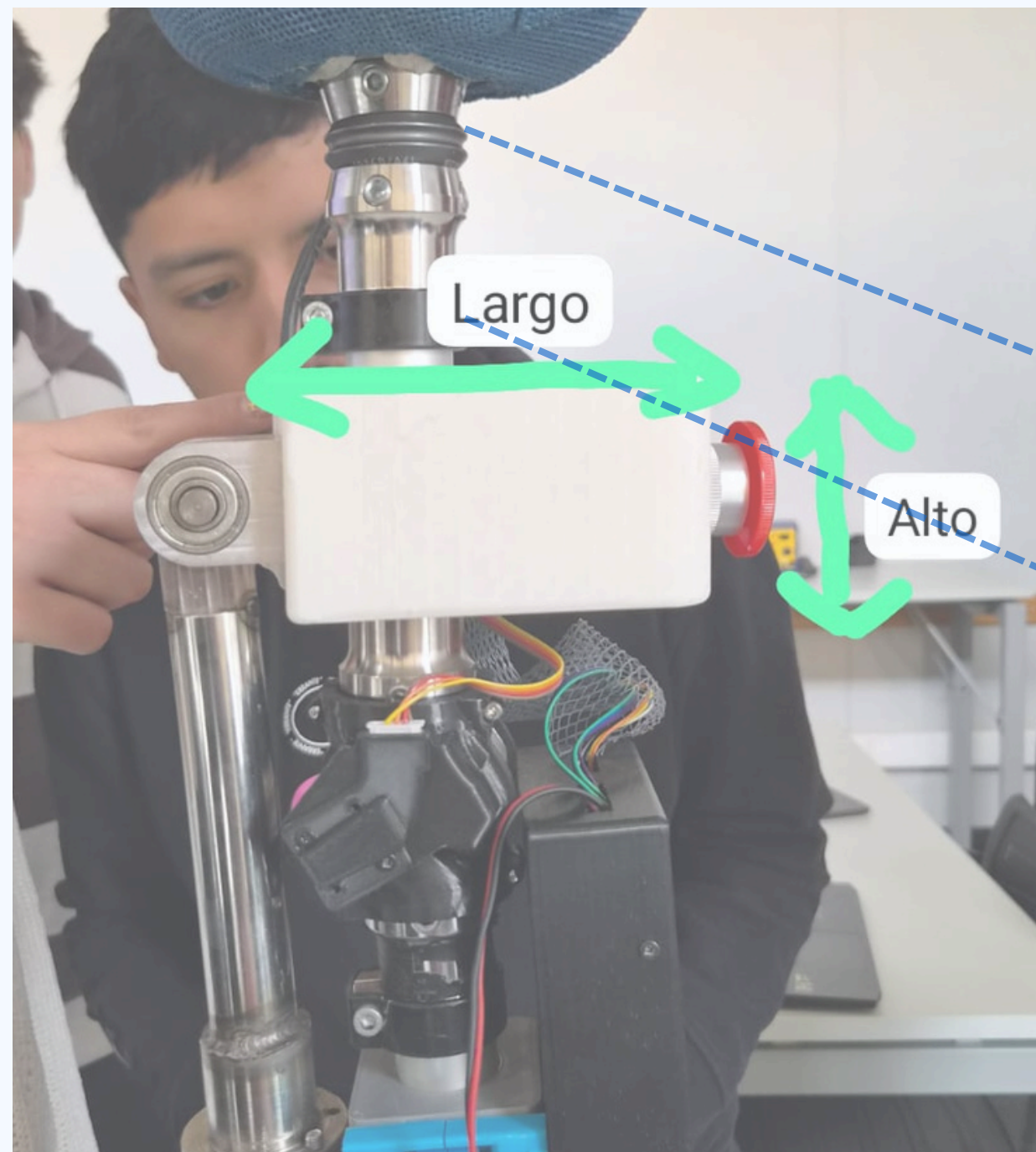
+



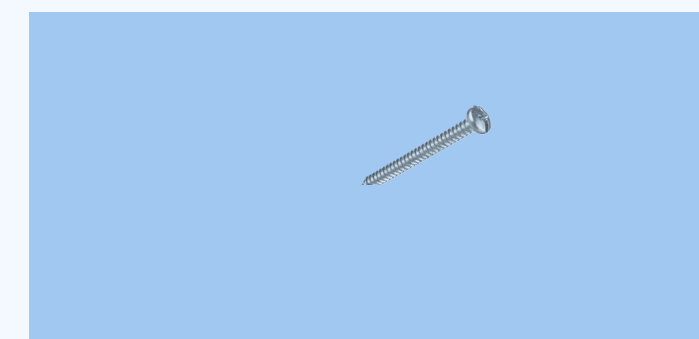


# Propuesta integración LiDAR a prótesis

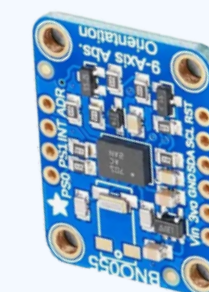
---



+



+



# Preguntas

## Formato entrega final:

- ¿Está bien un informe equivalente al Hito 1 con los aspectos solicitados para el Hito 2?
- 

- 1 Integración mecánica y electrónica del LIDAR 2D en la prótesis
- 2 Implementación de sistema adquisición de datos
- 3 Procesamiento geométrico en tiempo real
  - 3.1 Filtrado y preprocesamiento de escaneos . . . . .
  - 3.2 Identificación del plano de suelo . . . . .
  - 3.3 Detección y estimación de inclinación de rampas . . . . .
  - 3.4 Detección y estimación de altura de escalones . . . . .
  - 3.5 Detección de obstáculos frontales en rango 0.3–3.0 m . . . . .
- 4 Validación de latencia extremo a extremo menor o igual a 200 ms
- 5 Validación experimental en entorno controlado con medición de errores geométricos
- 6 Repositorio GitHub documentado
- 7 Manual técnico de integración, arquitectura y pruebas
- 8 Presupuesto final



IEE3112 – Proyecto de Título

# Integración de Percepción Geométrica Basada en LIDAR 2D para Anticipación de Terreno en Prótesis Transfemoral Activa

Grupo 2

